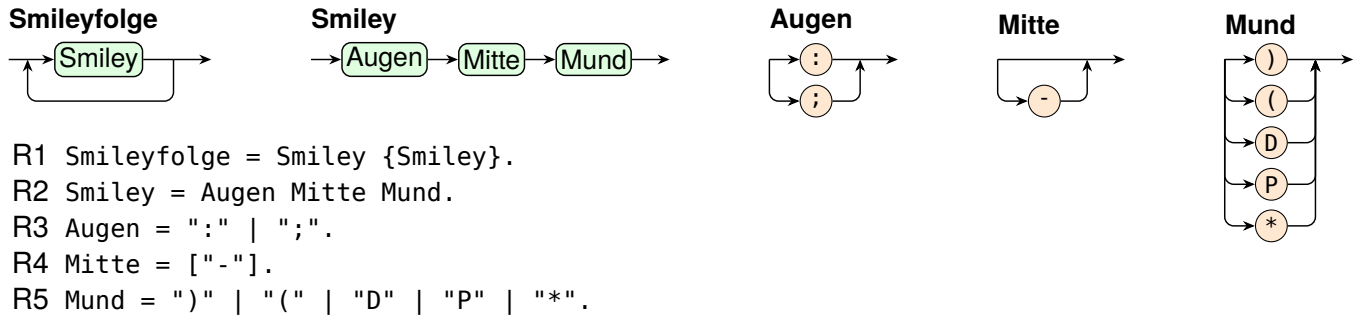


1.4 Die EBNF

Die **erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF)** schreibt Regeln als Text. Die Smiley-Grammatik aus 1.3 in beiden Formen:



- R1 Smileyfolge = Smiley {Smiley}.
- R2 Smiley = Augen Mitte Mund.
- R3 Augen = ":" | ";".
- R4 Mitte = ["-"].
- R5 Mund = ")" | "(" | "D" | "P" | "*".

Die EBNF (vergleiche jede Regel mit ihrem Diagramm und ergänze)

Name =	Regel für ein Nichtterminal; . = Ende	"D"	Terminal (Zeichen des Alphabets)
Mund	Nichtterminal (Name einer Regel)	A B	Aneinanderreihung: erst A, dann B
A B	Alternative: A oder B	[A]	Option: A einmal oder keinmal
{A}	Wiederholung: A 0-mal oder öfter	(A B) C	Klammern: ("a" "b") "c" $\rightarrow$ <u>ac, bc</u>

Aufgabe 1) Zeichen der EBNF

- a) Warum heißt R1 Smiley {Smiley} und nicht nur {Smiley}?
- {...} erlaubt auch *keinmal*: Dann wäre ϵ eine Smileyfolge. Verlangt ist mindestens ein Smiley.
- b) Schreibe R4 ohne eckige Klammern: Mitte = ϵ | "-".

Aufgabe 2) Ableitung

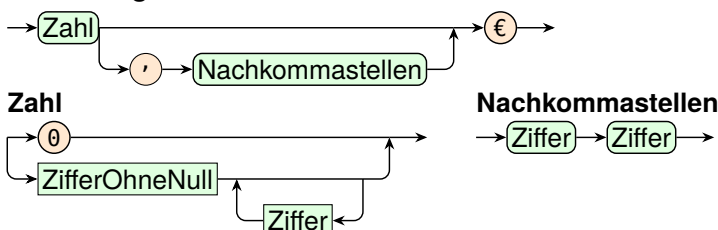
Je Schritt wird **ein** Nichtterminal durch die rechte Seite seiner Regel ersetzt. Vervollständige für ;D: - (:

Smileyfolge	
$\xRightarrow{R1}$ Smiley Smiley	$\xRightarrow{R2}$ ";" "D" Augen Mitte Mund
$\xRightarrow{R2}$ Augen Mitte Mund Smiley	$\xRightarrow{R3}$ ";" "D" ":" Mitte Mund
$\xRightarrow{R3}$ ";" Mitte Mund Smiley	$\xRightarrow{R4}$ ";" "D" ":" "-" Mund
$\xRightarrow{R4}$ ";" Mund Smiley (Mitte $\rightarrow \epsilon$)	$\xRightarrow{R5}$ ";" "D" ":" "-" "("
$\xRightarrow{R5}$ ";" "D" Smiley	

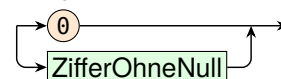
Aufgabe 3) Vom Diagramm zur EBNF: Geldbeträge

Beträge wie 12€, 5, 15€, 0, 79€, aber nicht 02, 99€. Gegeben: ZifferOhneNull = "1" | ... | "9".

Geldbetrag



Ziffer



Aufgabe 4) Regeln lesen und ändern: Molkereinummern

Ein Code auf Milchprodukten gibt die Molkerei an (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit):

R1 Molkereinummer = "DE" Bundesland Betriebsnummer [Europa].

R2 Bundesland = "BB" | "BE" | "BW" | "BY" | ... | "HH" | ... | "RP" | ... | "TH". (16 Länder)

R3 Betriebsnummer = Ziffer Ziffer Ziffer | Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer.

R4 Europa = "EG" | "EU".

R5 Ziffer = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9".

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Codes.

DE BY 13049 EG gültig DE HH 2514 EU nein: 4 Ziffern BY 70123 nein: DE fehlt

b) Leite DE RP 927 schrittweise ab.

Molkereinummer $\xrightarrow{R1}$ "DE" Bundesland Betriebsnummer $\xrightarrow{R2}$ "DE" "RP" Betriebsnummer
 $\xrightarrow{R3}$ "DE" "RP" Ziffer Ziffer Ziffer $\xrightarrow{3 \times R5}$ "DE" "RP" "9" "2" "7" (ohne Europa)

c) In Bayern gibt die erste Ziffer der Betriebsnummer den Regierungsbezirk an: nur 1 bis 7 (1 Oberbayern, 2 Niederbayern, ...). Ändere und ergänze die Regeln.

R1 Molkereinummer = "DE" (Bundesland Betriebsnummer | "BY" BetriebsnummerBY) [Europa].

R2 wie bisher, aber *ohne* "BY".

R6 BetriebsnummerBY = Bezirk Ziffer Ziffer | Bezirk Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer.

R7 Bezirk = "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7".

Aufgabe 5) Selbst bauen: Uhrzeiten

Uhrzeiten haben die Form hh:mm oder hh:mm:ss, immer zweistellig, von 00:00 bis 23:59:59.

a) Drei ungültige Uhrzeiten, die knapp an einer Grenze scheitern: 24:00, 19:60, 12:30:75

b) Gib eine Grammatik in EBNF an. *Tipp:* Welche Ziffern sind an welcher Stelle erlaubt? Die Stunden ab 20 sind ein Sonderfall.

Uhrzeit = Stunde ":" Minute [":" Minute]. (Sekunden sind wie Minuten aufgebaut)

Stunde = ("0" | "1") Ziffer | "2" ("0" | "1" | "2" | "3").

Minute = ("0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5") Ziffer.

Ziffer = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9".

Aufgabe 6) Selbst bauen: Dateinamen

Ein Dateiname beginnt mit einem Buchstaben, danach folgen beliebig viele Buchstaben oder Ziffern, dann genau ein Punkt und eine der Endungen txt, pdf oder jpg.

Gib eine Grammatik in EBNF an und teste sie mit brief2.pdf, 2brief.pdf und brief.png.

Dateiname = Buchstabe {Buchstabe | Ziffer} "." ("txt" | "pdf" | "jpg").

Buchstabe = "a" | ... | "z" | "A" | ... | "Z". Ziffer = "0" | "1" | ... | "9".

Besprecht mündlich: Welche Regel verhindert in 3) den Betrag 02,99€? Warum reicht es in 4c) nicht, nur R3 zu ändern? Beschreibt Betriebsnummer = Ziffer Ziffer Ziffer [Ziffer Ziffer]. dieselbe Sprache wie R3? Ist "txt" dasselbe wie "t" "x" "t"? Warum kann es zu einer Sprache mehrere richtige Grammatiken geben?